Kernfysica en radioactiviteit

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De bouw van een kern

Drie letters volstaan: Z is het aantal protonen, A is protonen plus neutronen, en N is het verschil. Trek dus af om de neutronen te vinden.

1 Hoeveel neutronen?

a) 12 **neutronen · b)** 21 **neutronen · c)** 8 **neutronen**

Let erop dat je A min Z rekent en niet omgekeerd. Het massagetal is altijd het grootste van de twee.

2 **a)** 6 **protonen · b)** $A = 238$ **· c)** 2 **neutronen**

Let op de tweede: hier tel je op in plaats van af, want je zoekt A. Lees dus eerst wat gegeven is en wat gevraagd.

3 Hoe noemt men de protonen en de neutronen samen?

nucleonen

4 Wat hebben twee isotopen van hetzelfde element gemeen, en waarin verschillen ze?

Ze hebben hetzelfde aantal protonen, dus hetzelfde atoomnummer. Ze verschillen in het aantal neutronen, dus in massagetal.

Noem allebei: wat gelijk is en wat verschilt. Isotopen van hetzelfde element staan op dezelfde plaats in het periodiek systeem en hebben een andere massa.

2 Stabiel of niet

In een kern strijden twee krachten. Hou vast dat de kernkracht sterker is maar heel kort reikt, en de afstoting zwakker is maar verder werkt.

5 Welke twee krachten strijden met elkaar in een atoomkern?

De sterke kernkracht, die alle nucleonen samentrekt maar enkel over heel korte afstand werkt, en de afstoting van de protonen onderling, die verder reikt.

Noem van beide krachten ook het bereik. Dat verschil in afstand is wat verklaart waarom er een grens is aan hoe groot een stabiele kern kan zijn.

6 Een zware stabiele kern heeft meer protonen dan neutronen.

niet waar

Niet waar, en het is net omgekeerd: zware stabiele kernen hebben meer neutronen. De volgende vraag vraagt waarom.

7 Waarom heeft een zware stabiele kern juist meer neutronen dan protonen?

Neutronen verdunnen de afstoting tussen de protonen zonder er zelf aan bij te dragen, en helpen tegelijk de kernkracht.

Noem dat neutronen de afstoting verdunnen en de kernkracht helpen. Twee effecten in één deeltje, en dat is het hele antwoord.

8 Een kern ligt onder de stabiliteitsband en heeft te veel neutronen. Hoe zal ze vervallen, en waarom helpt dat?

Via bètaverval, want zo wordt een neutron een proton. De verhouding neutronen op protonen komt daardoor dichter bij de band.

Noem allebei: welk verval en waarom dat helpt. Bij bètaverval wordt een neutron een proton, dus verandert juist de verhouding die fout zat.

9 Een stabiele kern vervalt na verloop van tijd ook.

niet waar

Niet waar: stabiel betekent dat de kern niet vervalt. Veel stoffen rondom je zijn stabiel en blijven dat.

3 Rekenen met halveringstijd

Reken met halveringen in plaats van met formules: deel telkens door twee en tel hoeveel keer dat moet. Deel de verstreken tijd door de halveringstijd om te weten hoeveel keer.

10 Hoeveel blijft er over?

a) 100 · **b)** 80 · **c)** 250

Let op de eerste: 15 jaar gedeeld door 5 jaar is drie halveringen, dus 800 wordt 400, dan 200, dan 100. Wie één stap vergeet, antwoordt 200.

11 Na hoeveel halveringstijden blijft er een achtste over?

drie

Let erop dat een achtste gelijk is aan de helft van de helft van de helft. Een zestiende zou vier halveringstijden zijn.

12 Twee stalen hebben dezelfde hoeveelheid stof. Het ene heeft een korte halveringstijd, het andere een lange. Welk staal heeft de hoogste activiteit, en waarom?

Dat met de korte halveringstijd: dezelfde kernen vervallen daar in minder tijd, dus vervallen er meer kernen per seconde.

Noem dat dezelfde hoeveelheid in minder tijd vervalt. Activiteit is het aantal vervallen per seconde, dus is een korte halveringstijd een hoge activiteit.

13 Hoe haal je de halveringstijd uit een N(t)-grafiek, en wat is het bijzondere aan die werkwijze?

Je zoekt wanneer het aantal tot de helft gezakt is en leest dat op de tijdas af. Het bijzondere is dat je van elk punt van de kromme mag vertrekken: de halveringstijd is overal dezelfde.

Noem ook het bijzondere, zoals de vraag vraagt: je mag van elk punt vertrekken. Dat is wat een exponentiële afname kenmerkt.

4 Fusie, splijting en de centrale

Fusie en splijting bewegen van twee kanten naar hetzelfde midden. Hou dat beeld van de nuclidenkaart vast, dan is de tegenstrijdigheid geen tegenstrijdigheid.

14 **a) kernfusie · b) kernsplijting · c) uraan**

15 Bij fusie van lichte kernen én bij splijting van zware kernen komt energie vrij. Dat lijkt tegenstrijdig. Leg uit.

Beide bewegingen gaan naar het stabielere midden van de nuclidenkaart toe, waar de specifieke rustenergie per nucleon het laagst is. Het massaverschil komt als energie vrij volgens $E = mc^2$.

Noem het midden van de nuclidenkaart en noem het massaverschil. Zonder dat midden klinkt het antwoord inderdaad tegenstrijdig.

16 Waarvoor dienen de regelstaven in een kernreactor?

neutronen wegvangen en zo de kettingreactie regelen

Let erop dat de regelstaven neutronen wegvangen. Ze remmen dus niet de kernen maar de neutronen die de volgende splijting moeten starten.

17 Volgens welke twee kenmerken wordt radioactief afval ingedeeld, en wat is categorie A?

Volgens de intensiteit en de duur van de straling. Categorie A is kortlevend laag- en middelactief afval.

Noem beide kenmerken en noem wat categorie A is, zoals de vraag twee dingen vraagt.

5 Alfa, bèta of gamma?

Drie soorten straling, met drie vragen bij elk: wat is het, wat houdt het tegen, en wat verandert er in de kern?

18 **Alfa is een heliumkern met twee protonen en twee neutronen; een blad papier houdt ze al tegen. Bèta is een elektron dat de kern verlaat; een plaatje aluminium stopt ze. Gamma is een elektromagnetische golf; lood of dik beton is nodig.**
Let op de drie schermen: papier, aluminium, lood. Dat rijtje volgt de energie, en het hoort bij de bescherming uit het vorige hoofdstuk.

19 **a) A min 4, Z min 2 · b) A gelijk, Z plus 1**
Let op bètaverval: A blijft gelijk en Z gaat één omhoog, want een neutron wordt een proton. Bij alfaverval verlies je een hele heliumkern.

20 Alfastraling raakt niet door je huid, en toch is ze gevaarlijk. Hoe zit dat?
Ze heeft een klein doordringend vermogen maar een groot ioniserend vermogen. Na inslikken of inademen staat er geen huid meer tussen, en dan geeft ze al haar energie af in een klein stukje weefsel.
Noem beide vermogens: klein doordringend, groot ioniserend. Dat onderscheid is de kern van deze vraag, en het verklaart waarom radon in een huis gevaarlijk is.

21 Gammastraling buigt in een magnetisch veld even sterk af als bètastraling.
niet waar
Niet waar: gammastraling buigt helemaal niet af, want ze heeft geen lading. Bètastraling buigt het sterkst van de drie.

22 Waarom buigt gammastraling niet af in een magnetisch veld en bètastraling wel, heel sterk zelfs?
Gammastraling heeft geen lading, dus werkt er geen magnetische kracht op. Bètastraling is geladen en bovendien heel licht, dus buigt ze sterk af.
Noem van beide stralingen de reden. De lading beslist of er een kracht is, de massa beslist hoe sterk het effect is.

6 Dosis en toepassingen

Hou twee paren apart: bestraling tegenover besmetting, en gray tegenover sievert. De gray meet de energie, de sievert meet de schade.

23 Wat is het verschil tussen bestraling en besmetting?

Bij bestraling sta je enkel in de straling en blijft er niets achter. Bij besmetting komt de radioactieve stof op of in je lichaam en blijft ze doorstralen tot ze weg of vervallen is.

Noem van beide wat er achterblijft. Bij bestraling niets, bij besmetting de stof zelf, en dat is waarom men zich na een besmetting wast.

24 **a) gray · b) sievert**

Let erop dat dezelfde dosis in gray een andere waarde in sievert geeft, afhankelijk van de soort straling. Daarvoor dient de weegfactor.

25 Waarom heeft alfastraling een veel hogere stralingsweegfactor dan bèta- of gammastraling?

Omdat ze al haar energie in een heel klein stukje weefsel afgeeft, en daar dus veel meer schade aanricht per gray.

Noem dat ze haar energie in een klein stukje weefsel afgeeft. Dat is dezelfde reden als bij de vraag over de huid, nu in een getal uitgedrukt.

26 Noem drie toepassingen van ioniserende straling.

Radiotherapie tegen kanker, de koolstof-14-methode om ouderdom te bepalen, en een PET-scan met een radioactieve tracer.

Noem drie toepassingen, zoals gevraagd, uit verschillende hoeken: behandelen, dateren en in beeld brengen.